

ING2602-1 Métodos Numéricos

Profesor: Gonzalo Flores

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 5: Interpolación de Newton y Lagrange

- P1. a) Calcule el único polinomio que interpola los puntos $(0, 4)$, $(1, 0)$, $(2, 36)$ y exprese el resultado en la forma

$$p(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0.$$

Sol: lo anterior coincide con encontrar un polinomio de grado menor o igual que dos: $p(x) = ax^2 + bx + c$. Por enunciado, debe satisfacer

$$p_2(0) = 4, \quad p_2(1) = 0, \quad p_2(2) = 36.$$

Sustituyendo tenemos el sistema

$$\begin{cases} c = 4, \\ a + b + c = 0, \\ 4a + 2b + c = 36. \end{cases}$$

resolviendo deberíamos tener que el polinomio es $p_2(x) = 20x^2 - 24x + 4$. Como los tres nodos son distintos, este es el único polinomio de grado menor o igual que dos que los interpola.

- b) Si al apartado anterior le incluimos los puntos $(-2, 36)$ y $(-1, 0)$, calcule el polinomio resultante.

Sol: similar a la parte anterior, esto coincide con hallar un polinomio de grado menor o igual que cuatro: $p_4(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Por enunciado, $p_4(0) = 4$, por lo que $e = 4$. Las condiciones restantes entregan

$$\begin{cases} a + b + c + d = -4, \\ a - b + c - d = -4, \\ 16a + 8b + 4c + 2d = 32, \\ 16a - 8b + 4c - 2d = 32. \end{cases}$$

resuelvan con paciencia y sabiduría y nos obtenemos lo siguiente:

$$p_4(x) = 4x^4 - 8x^2 + 4 = 4(x^2 - 1)^2.$$

- c) Utilizando los mismos cinco puntos

$$(0, 4), \quad (-2, 36), \quad (1, 0), \quad (2, 36), \quad (-1, 0),$$

muestre que se obtiene el mismo polinomio mediante diferencias divididas de Newton.

Sol: Usamos el orden indicado por enunciado:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = -1.$$

Las diferencias de primer orden son

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1] &= \frac{36 - 4}{-2 - 0} = -16, \\f[x_1, x_2] &= \frac{0 - 36}{1 - (-2)} = -12, \\f[x_2, x_3] &= \frac{36 - 0}{2 - 1} = 36, \\f[x_3, x_4] &= \frac{0 - 36}{-1 - 2} = 12.\end{aligned}$$

Las de segundo orden:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{-12 - (-16)}{1 - 0} = 4, \\f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{36 - (-12)}{2 - (-2)} = 12, \\f[x_2, x_3, x_4] &= \frac{12 - 36}{-1 - 1} = 12.\end{aligned}$$

Las de tercer y cuarto orden:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, x_2, x_3] &= \frac{12 - 4}{2 - 0} = 4, \\f[x_1, x_2, x_3, x_4] &= \frac{12 - 12}{-1 - (-2)} = 0, \\f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] &= \frac{0 - 4}{-1 - 0} = 4.\end{aligned}$$

Por la fórmula de Newton,

$$\begin{aligned}p_4(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\&\quad + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\&\quad + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\&\quad + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \\p_4(x) &= 4 - 16x + 4x(x + 2) \\&\quad + 4x(x + 2)(x - 1) + 4x(x + 2)(x - 1)(x - 2).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}p_4(x) &= 4 - 16x + 4x^2 + 8x \\&\quad + 4x^3 + 4x^2 - 8x \\&\quad + 4x^4 - 4x^3 - 16x^2 + 16x \\&= 4x^4 - 8x^2 + 4.\end{aligned}$$

Obteniendo el resultado anterior.

P2. Dada la función

$$f(x) = \sin(2x^2 - 3x) + e^x,$$

use diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás con error $O(h)$, y centrada con error $O(h^2)$, para aproximar la primera derivada en $x = 3,25$. Use un paso arbitrario y compare los resultados.

Sol: Elegimos $h = 0,01$. La derivada exacta, es $f'(x) = (4x - 3) \cos(2x^2 - 3x) + e^x$. En $x = 3,25$:

$$f'(3,25) = 10 \cos(11,375) + e^{3,25} \approx 29,4942107944.$$

por diferencias finitas:

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad D_h^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, \quad D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

$$f(3,24) \approx 24,572562939878,$$

$$f(3,25) \approx 24,861462419755,$$

$$f(3,26) \approx 25,162369443670.$$

(calculadora) **Diferencia hacia delante:**

$$\begin{aligned} D_h^+ f(3,25) &= \frac{f(3,26) - f(3,25)}{0,01} \\ &\approx \frac{25,162369443670 - 24,861462419755}{0,01} \\ &\approx 30,0907023915. \end{aligned}$$

Diferencia hacia atrás:

$$\begin{aligned} D_h^- f(3,25) &= \frac{f(3,25) - f(3,24)}{0,01} \\ &\approx \frac{24,861462419755 - 24,572562939878}{0,01} \\ &\approx 28,8899479877. \end{aligned}$$

Diferencia centrada:

$$\begin{aligned} D_h^0 f(3,25) &= \frac{f(3,26) - f(3,24)}{2(0,01)} \\ &\approx \frac{25,162369443670 - 24,572562939878}{0,02} \\ &\approx 29,4903251896. \end{aligned}$$

Para comparar, calculamos

$$E_{\text{abs}} = |f'(3,25) - D_h f(3,25)|, \quad E_{\text{rel}}(\%) = 100 \frac{E_{\text{abs}}}{|f'(3,25)|}.$$

Los resultados son

Método	Aproximación	E_{abs}	$E_{\text{rel}}(\%)$
Adelante	30,090702	0,596492	2,022402
Atrás	28,889948	0,604263	2,048751
Centrada	29,490325	0,003886	0,013174

La diferencia centrada presenta el menor error para el paso elegido.

P3. Obtenga el polinomio interpolador de Newton mediante diferencias divididas e interpole en $x = 3$:

x_i	0	2	4	6	8
$f(x_i)$	1	5	17	37	65

Sol: Usamos los nodos en el orden dado por el enunciado. Las diferencias divididas de orden cero son

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Las diferencias divididas de primer orden se calculan mediante

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

En general,

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Diferencias de primer orden:

$$f[0, 2] = \frac{5 - 1}{2 - 0} = 2,$$

$$f[2, 4] = \frac{17 - 5}{4 - 2} = 6,$$

$$f[4, 6] = \frac{37 - 17}{6 - 4} = 10,$$

$$f[6, 8] = \frac{65 - 37}{8 - 6} = 14.$$

Diferencias de segundo orden:

$$f[0, 2, 4] = \frac{6 - 2}{4 - 0} = 1,$$

$$f[2, 4, 6] = \frac{10 - 6}{6 - 2} = 1,$$

$$f[4, 6, 8] = \frac{14 - 10}{8 - 4} = 1.$$

Las diferencias de tercer orden son

$$f[0, 2, 4, 6] = \frac{1 - 1}{6 - 0} = 0,$$

$$f[2, 4, 6, 8] = \frac{1 - 1}{8 - 2} = 0.$$

Finalmente, la diferencia de cuarto orden es

$$f[0, 2, 4, 6, 8] = \frac{0 - 0}{8 - 0} = 0.$$

La tabla de diferencias divididas queda

x_i	$f[x_i]$	1.°	2.°	3.°	4.°
0	1	2	1	0	0
2	5	6	1	0	
4	17	10	1		
6	37	14			
8	65				

La forma general del polinomio de Newton es

$$\begin{aligned} p_4(x) = & f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \end{aligned}$$

Sustituyendo las diferencias divididas obtenidas:

$$p_4(x) = 1 + 2(x - 0) + (x - 0)(x - 2) = x^2 + 1.$$

Evalando en el punto solicitado:

$$p_4(3) = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10.$$

P4. Sea $f(x) = \ln(1+x)$. Usando interpolación de Newton con diferencias divididas, tome cuatro puntos equiespaciados con paso $h = 1/3$, hasta 1. Construya el polinomio y compare la aproximación en $x = 0,3$.

Sol: Por enunciado, el paso es $h = 1/3$ y se requieren cuatro puntos hasta 1. Tomando 1 como último nodo:

$$x_0 = 1 - 3h = 0, \quad x_1 = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{2}{3}, \quad x_3 = 1.$$

Para abreviar, definimos

$$A = \ln\left(\frac{4}{3}\right), \quad B = \ln\left(\frac{5}{3}\right), \quad C = \ln 2.$$

Los valores de la función son

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = A, \quad f\left(\frac{2}{3}\right) = B, \quad f(1) = C.$$

Las diferencias de primer orden son

$$\begin{aligned} f\left[0, \frac{1}{3}\right] &= \frac{A - 0}{1/3} = 3A, \\ f\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] &= \frac{B - A}{1/3} = 3(B - A), \\ f\left[\frac{2}{3}, 1\right] &= \frac{C - B}{1/3} = 3(C - B). \end{aligned}$$

Las de segundo orden:

$$\begin{aligned} f\left[0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] &= \frac{3(B - A) - 3A}{2/3} = \frac{9}{2}(B - 2A), \\ f\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\right] &= \frac{3(C - B) - 3(B - A)}{2/3} = \frac{9}{2}(C - 2B + A). \end{aligned}$$

La de tercer orden:

$$\begin{aligned} f\left[0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\right] &= \frac{\frac{9}{2}(C - 2B + A) - \frac{9}{2}(B - 2A)}{1 - 0} \\ &= \frac{9}{2}(C - 3B + 3A). \end{aligned}$$

Por tanto, el polinomio en forma de Newton es

$$p_3(x) = 3Ax + \frac{9}{2}(B - 2A)x \left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{9}{2}(C - 3B + 3A)x \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x - \frac{2}{3}\right).$$

$$p_3(x) = \frac{9}{2}(C - 3B + 3A)x^3 + \frac{9}{2}(4B - 5A - C)x^2 + \left(9A - \frac{9}{2}B + C\right)x.$$

En $x = 0,3 = 3/10$, se sustituye en python:

```
import numpy as np

# Valores
x = 0.3
A = np.log(4/3)
B = np.log(5/3)
C = np.log(2)
p3 = (
    (9/2)*(C - 3*B + 3*A)*x**3
    + (9/2)*(4*B - 5*A - C)*x**2
    + (9*A - (9/2)*B + C)*x
)
# Valor exacto
valor_exacto = np.log(1 + x)
# Errores
error_absoluto = abs(valor_exacto - p3)
error_relativo = error_absoluto / abs(valor_exacto)
error_porcentual = 100 * error_relativo

print(f"p3(0.3) = {p3:.12f}")
print(f"f(0.3) = {valor_exacto:.12f}")
print(f"Error absoluto = {error_absoluto:.12f}")
print(f"Error relativo = {error_relativo:.12f}")
print(f"Error relativo porcentual = {error_porcentual:.7f}%")
```

$p_3(0,3) \approx 0,262209421347$. El valor exacto es $f(0,3) = \ln(1,3) \approx 0,262364264467$. Por tanto,

$$E_{\text{abs}} = |\ln(1,3) - p_3(0,3)| \approx 0,000154843121,$$

$$E_{\text{rel}}(\%) = 100 \frac{E_{\text{abs}}}{|\ln(1,3)|} \approx 0,0590184\%.$$

P5.

- a) Utilizando el método de Lagrange, calcule el único polinomio de grado menor o igual que tres que interpola

$$(2, -10), \quad (-6, -50), \quad (-4, -16), \quad (-3, -5).$$

Sol: La fórmula de Lagrange es

$$p(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Usando los puntos dados por enunciado:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x+6)(x+4)(x+3)}{(2+6)(2+4)(2+3)} = \frac{(x+6)(x+4)(x+3)}{240}, \\ L_1(x) &= \frac{(x-2)(x+4)(x+3)}{(-6-2)(-6+4)(-6+3)} = \frac{(x-2)(x+4)(x+3)}{-48}, \\ L_2(x) &= \frac{(x-2)(x+6)(x+3)}{(-4-2)(-4+6)(-4+3)} = \frac{(x-2)(x+6)(x+3)}{12}, \\ L_3(x) &= \frac{(x-2)(x+6)(x+4)}{(-3-2)(-3+6)(-3+4)} = \frac{(x-2)(x+6)(x+4)}{-15}. \end{aligned}$$

Multiplicando por los valores y_i :

$$\begin{aligned} p(x) &= -\frac{1}{24}(x+6)(x+4)(x+3) \\ &\quad + \frac{25}{24}(x-2)(x+4)(x+3) \\ &\quad - \frac{4}{3}(x-2)(x+6)(x+3) \\ &\quad + \frac{1}{3}(x-2)(x+6)(x+4). \end{aligned}$$

$$p(x) = -2x^2 - 3x + 4.$$

- b) Calcule mediante diferencias divididas de Newton el polinomio que interpola

$$(-1, 15), \quad (1, -1), \quad (0, 5), \quad (2, -3), \quad (3, -1), \quad (4, 5).$$

Sol: Conservamos el orden dado por enunciado.

Las diferencias de primer orden son

$$f[-1, 1] = \frac{-1 - 15}{1 - (-1)} = -8,$$

$$f[1, 0] = \frac{5 - (-1)}{0 - 1} = -6,$$

$$f[0, 2] = \frac{-3 - 5}{2 - 0} = -4,$$

$$f[2, 3] = \frac{-1 - (-3)}{3 - 2} = 2,$$

$$f[3, 4] = \frac{5 - (-1)}{4 - 3} = 6.$$

Las de segundo orden:

$$f[-1, 1, 0] = \frac{-6 - (-8)}{0 - (-1)} = 2,$$

$$f[1, 0, 2] = \frac{-4 - (-6)}{2 - 1} = 2,$$

$$f[0, 2, 3] = \frac{2 - (-4)}{3 - 0} = 2,$$

$$f[2, 3, 4] = \frac{6 - 2}{4 - 2} = 2.$$

Como todas las diferencias de segundo orden son iguales, las de tercer orden son cero. Por la misma recurrencia, también son cero las de cuarto y quinto orden.

La tabla completa es

x_i	$f[x_i]$	1.°	2.°	3.°	4.°	5.°
-1	15	-8	2	0	0	0
1	-1	-6	2	0	0	
0	5	-4	2	0		
2	-3	2	2			
3	-1	6				
4	5					

El polinomio de Newton es

$$p(x) = 15 - 8(x + 1) + 2(x + 1)(x - 1).$$

Desarrollando:

$$p(x) = 15 - 8x - 8 + 2x^2 - 2.$$

$$p(x) = 2x^2 - 8x + 5.$$

P6. Construya el polinomio interpolador para aproximar $f(0,35)$:

x	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5
$f(x)$	3,2	3,3	?	3,4	4,5

a) Construya el polinomio en forma de Lagrange.

Sol: Por enunciado, el valor en 0,35 es desconocido. Por ello, usamos solamente los cuatro puntos conocidos:

$$(0,2, 3,2), \quad (0,3, 3,3), \quad (0,4, 3,4), \quad (0,5, 4,5).$$

Aplicando la fórmula de Lagrange:

$$\begin{aligned}
 p_L(x) = & 3,2 \frac{(x-0,3)(x-0,4)(x-0,5)}{(0,2-0,3)(0,2-0,4)(0,2-0,5)} \\
 & + 3,3 \frac{(x-0,2)(x-0,4)(x-0,5)}{(0,3-0,2)(0,3-0,4)(0,3-0,5)} \\
 & + 3,4 \frac{(x-0,2)(x-0,3)(x-0,5)}{(0,4-0,2)(0,4-0,3)(0,4-0,5)} \\
 & + 4,5 \frac{(x-0,2)(x-0,3)(x-0,4)}{(0,5-0,2)(0,5-0,3)(0,5-0,4)}.
 \end{aligned}$$

Así, la forma de Lagrange queda

$$\begin{aligned}
 p_L(x) = & -\frac{1600}{3}(x-0,3)(x-0,4)(x-0,5) \\
 & + 1650(x-0,2)(x-0,4)(x-0,5) \\
 & - 1700(x-0,2)(x-0,3)(x-0,5) \\
 & + 750(x-0,2)(x-0,3)(x-0,4).
 \end{aligned}$$

b) Construya el polinomio en forma de Newton.

Sol: Las diferencias de primer orden son

$$\begin{aligned}
 f[0,2, 0,3] &= \frac{3,3-3,2}{0,3-0,2} = 1, \\
 f[0,3, 0,4] &= \frac{3,4-3,3}{0,4-0,3} = 1, \\
 f[0,4, 0,5] &= \frac{4,5-3,4}{0,5-0,4} = 11.
 \end{aligned}$$

Las de segundo orden:

$$\begin{aligned}
 f[0,2, 0,3, 0,4] &= \frac{1-1}{0,4-0,2} = 0, \\
 f[0,3, 0,4, 0,5] &= \frac{11-1}{0,5-0,3} = 50.
 \end{aligned}$$

La de tercer orden:

$$f[0,2, 0,3, 0,4, 0,5] = \frac{50-0}{0,5-0,2} = \frac{500}{3}.$$

Por tanto, la forma de Newton es

$$p_N(x) = 3,2 + (x-0,2) + \frac{500}{3}(x-0,2)(x-0,3)(x-0,4).$$

c) Evalúe ambas formas en $x = 0,2$, $x = 0,4$ y $x = 0,35$.

Sol:

(Lagrange). En $x = 0,2$, solamente el primer término es distinto de cero:

$$\begin{aligned} p_L(0,2) &= -\frac{1600}{3}(-0,1)(-0,2)(-0,3) \\ &= 3,2. \end{aligned}$$

En $x = 0,4$,

$$p_L(0,4) = -1700(0,2)(0,1)(-0,1) = \boxed{3,4}.$$

En $x = 0,35$,

$$\begin{aligned} p_L(0,35) &= -\frac{1600}{3}(0,05)(-0,05)(-0,15) \\ &\quad + 1650(0,15)(-0,05)(-0,15) \\ &\quad - 1700(0,15)(0,05)(-0,15) \\ &\quad + 750(0,15)(0,05)(-0,05) \\ &= -0,2 + 1,85625 + 1,9125 - 0,28125 \\ &= 3,2875. \end{aligned}$$

(Newton.) En $x = 0,2$:

$$p_N(0,2) = 3,2 + 0 + \frac{500}{3}(0)(-0,1)(-0,2) = 3,2.$$

En $x = 0,4$:

$$p_N(0,4) = 3,2 + 0,2 + \frac{500}{3}(0,2)(0,1)(0) = 3,4.$$

En $x = 0,35$:

$$\begin{aligned} p_N(0,35) &= 3,2 + 0,15 + \frac{500}{3}(0,15)(0,05)(-0,05) \\ &= 3,35 - 0,0625 \\ &= 3,2875. \end{aligned}$$

Ambas formas coinciden en las evaluaciones solicitadas. La aproximación solicitada es $f(0,35) \approx 3,2875$.

P7. Utilice interpolación parabólica para determinar

$$y = ax^2 + bx + c$$

que pasa por $A(1, 2)$, $B(3, 6)$, $C(4, 11)$.

Sol: Por enunciado, la parábola pasa por los tres puntos. Sustituyendo sus coordenadas:

$$\begin{aligned} &\text{luego: } y = x^2 - 2x + 3, \text{ si} \\ &\begin{cases} a + b + c = 2, \\ 9a + 3b + c = 6, \\ 16a + 4b + c = 11. \end{cases} \quad \begin{aligned} p(1) &= 1 - 2 + 3 = 2, \\ p(3) &= 9 - 6 + 3 = 6, \\ p(4) &= 16 - 8 + 3 = 11. \end{aligned} \end{aligned}$$